

Эссе

Виртуализация и контейнеризация – подходы для изоляции приложений. Несмотря на схожую цель - эти технологии существенно различаются по архитектуре и характеристикам.

Виртуальная машина эмулирует полноценный компьютер, включая загрузку собственной операционной системы. Поэтому её запуск занимает значительное время. Контейнеры, в отличие от VM, используют ядро хостовой операционной системы и не требуют загрузки отдельной ОС. По сути контейнер - обычный процесс, запущенный в изолированном окружении. Благодаря этому контейнеры стартуют намного быстрее.

Каждая виртуальная машина содержит полный образ операционной системы, включая ядро, системные библиотеки и служебные утилиты. Размер таких образов обычно составляет несколько гигабайт. Контейнеры же включают только само приложение и необходимые зависимости. Кроме того, контейнерные образы используют слоистую файловую систему, позволяя переиспользовать общие слои между разными контейнерами. В результате размер контейнера часто измеряется десятками или сотнями мегабайт, что значительно экономит дисковое пространство.

Виртуальная машина требует выделения фиксированного объёма оперативной памяти для гостевой ОС, даже если приложение внутри неё не использует все ресурсы. Это приводит к менее эффективному использованию RAM. Контейнеры, напротив, потребляют память динамически и используют общие ресурсы хоста. Они не содержат собственной ОС, поэтому накладные расходы на память минимальны. Это позволяет запускать больше контейнеров на одном сервере по сравнению с VM.

Виртуальные машины обеспечивают высокий уровень изоляции, так как каждая VM имеет собственное ядро и полностью отделена от хостовой системы и других VM. Это делает их более безопасными в сценариях с недоверенными нагрузками. Контейнеры используют механизмы изоляции ядра Linux (namespaces, cgroups), но при этом разделяют одно ядро ОС. Поэтому уровень изоляции у контейнеров ниже, чем у VM, и уязвимость ядра может потенциально затронуть все контейнеры на хосте.

Контейнеры называют легковесными потому, что они не эмулируют аппаратное обеспечение и не запускают отдельную операционную систему. Они используют ядро хоста, запускаются как обычные процессы, занимают меньше места на диске и требуют меньше оперативной памяти. Это делает контейнеры особенно удобными для микросервисной архитектуры, масштабирования и CI/CD-процессов.